最近は普通な小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×6	得点　/25

出典：そこら辺の Instagram

次の問いに答えなさい。

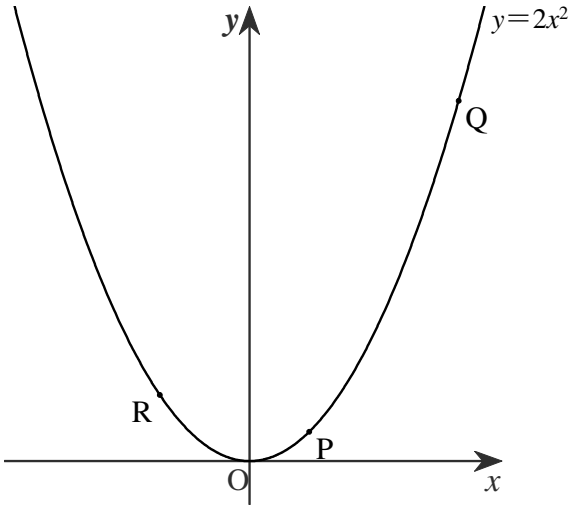
問１　$x \geqq \frac{1}{2}$とします。$\sqrt{6x+1}-\sqrt{2x-1}=2$を解きなさい。

またこのとき，$6x+1>0$，$2x-1 \geqq 0$です。

問２　$70^{404}<30^{505}$ を証明しなさい。

問３　$y=2x^2$ 上に，P $(p, 2p^2)$，Q $(p+4, 2(p+4)^2)$，R $(p-4, 2(p-4)^2)$ をとります。$0<p<2$ とき，△PQR の面積が 128 であることを説明しなさい。このとき，点 R の y 座標は点 P の y 座標よりも大きいことが分かっています。また，必要に応じて下の図を用いても良いものとします。なお，xy 平面上の 3 点 $(0,0)$ (a,b) (c,d) が作る三角形の面積は，

$\frac{1}{2}|ad-bc|$で求められますが，このことは用いないで説明しなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問１（4 点×2） ※高校入試で出るらしいですが，冷静に考えたらこれ数３の範囲ですよね……。

$\sqrt{6x+1}-\sqrt{2x-1}=2\cdots①$より，$\sqrt{6x+1}=2+\sqrt{2x-1}$

両辺を 2 乗して$6x+1=4+4\sqrt{2x-1}+2x-1$,

整理して$2x-1=2\sqrt{2x-1}$,両辺を 2 乗して，$4x^2-4x+1=4(2x-1)$,

整理して，$4x^2-12x+5=0$，$(2x-1)(2x-5)=0$，$\boldsymbol{x=\frac{1}{2},\ x=\frac{5}{2}}$

この解はどちらも①を満たす。

問２（9 点）

$70^{404}=\left(70^4\right)^{101}=\left(10^4\times7^4\right)^{101}$，$30^{505}=\left(30^5\right)^{101}=\left(10^4\times10\times3^5\right)^{101}\cdots①$

となるから，7^4と，10×3^5の大小を比較すればよい…②

$7^4=49^2=2401$，$10\times3^5=2430$，よって，$7^4<10\times3^5$となるから，

$70^{404}<30^{505}$

問３（8 点）（例）

下図のように，四角形 SQUT が長方形となるように点 S，T，U を定める。△PQR＝長方形 SQUT－△PQU－△QRS－△RPT

点 Q と点 U の y 座標の差は，

$2(p+4)^2-2p^2=16p+32$

長方形 SQUT$=8(16p+32)$

△PQU

$=\frac{1}{2}\times4\times(16p+32)=2(16p+32)$

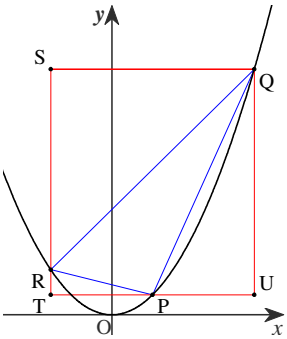
△QRS＋△RPT

$=\frac{1}{2}\times8\times\left\{2(p+4)^2-2(p-4)^2\right\}+\frac{1}{2}\times4\times\left\{2(p-4)^2-2p^2\right\}$

$=4\times32p+2\times(32-16p)=6\times16p+2\times32$

したがって，

△PQR$=8(16p+32)-2(16p+32)-6\times16p-2\times32=4\times32=128$



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【部分点】

問２①　$70^{404}=\left(70^4\right)^{101}$，$30^{505}=\left(30^5\right)^{101}$が導かれていれば２点×２

問２②　7^4と，10×3^5の大小を比較すればよいと分かっていれば２点

【コメント】

Instagram で何となく遊んでいたら見つけた問題です。問１，問２のような問題は最近難関入試では平気で出題されているようですね，恐ろしい世の中です。

問１なんて冷静に思い出したら高校数学３で学習します。無理方程式とか呼ばれているやつです。2025 年度早稲田本庄大問１問２について色々調べていたら，無理方程式が類題として紹介されていてビビりました。

問３はもともと「△PQR の面積を求めなさい」というシンプルな問題でした。これだと $p=0$ とすれば秒で 128 と面積が求められます。p の値が何であれ 128 となるのですが，それを説明するとなると色々な手法があります。今回は一般的な中学生でも楽に解けるように，$0<p<2$ に限定してみました。こんな問題は入試では出ませんね。高校生なら$\frac{1}{2}|ad-bc|$を使ったり，点と直線の距離を使うのが賢明でしょう。

【インスタ元ネタアカウント】

問１，問２　https://www.instagram.com/renatomestremat/

問３　https://www.instagram.com/sorunun_zoru/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/